



UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
INSTITUTO DE ECONOMIA
CURSO DE GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS ECONÔMICAS

Tomás Valença Sarmento do Nascimento Coelho

INFLAÇÃO ÓTIMA: TEORIA E APLICAÇÕES PARA O CASO BRASILEIRO

Rio de Janeiro
Dezembro 2025

Tomás Valença Sarmento do Nascimento Coelho

INFLAÇÃO ÓTIMA: TEORIA E APLICAÇÕES PARA O CASO BRASILEIRO

Trabalho de Conclusão de Curso
apresentado ao Instituto de Economia da
Universidade Federal do Rio de Janeiro
como exigência para obtenção do título de
Bacharel em Ciências Econômicas.

Orientador: Professor Antonio Luis Licha

Rio de Janeiro

Dezembro 2025

CIP - Catalogação na Publicação

C672i Coelho, Tomás
 Inflação ótima: teoria e aplicações para o caso
brasileiro / Tomás Coelho. -- Rio de Janeiro, 2025.
 47 f.

 Orientador: Antonio Licha.
Trabalho de conclusão de curso (graduação) -
Universidade Federal do Rio de Janeiro, Instituto
de Economia, Bacharel em Ciências Econômicas, 2025.

 1. Inflação. 2. Moeda. 3. Otimização. I. Licha,
Antonio, orient. II. Título.

Elaborado pelo Sistema de Geração Automática da UFRJ com os dados fornecidos
pelo(a) autor(a), sob a responsabilidade de Miguel Romeu Amorim Neto - CRB-7/6283.

AGRADECIMENTOS

Agradeço à minha família, especialmente à minha mãe, Sandra Coelho, e ao meu pai, Rinaldo Coelho, por todo o suporte necessário durante a minha graduação.

Agradeço também ao Instituto de Economia da UFRJ e ao meu orientador, professor Antonio Licha, pelos ensinamentos e orientações ao longo desse percurso. Além disso, gostaria de agradecer a dois amigos especiais, Jeziel Messias e Luíza Miranda, que me auxiliaram de forma fundamental durante toda a minha trajetória universitária.

RESUMO

O trabalho discute o problema da inflação ótima a partir de diferentes correntes teóricas. É feita uma revisão da literatura clássica, em especial a Regra de Friedman, a fim de identificar quais são suas consequências práticas. Tal literatura é, após, comparada a diferentes perspectivas, principalmente com a teoria inflacionária do setor público. Do ponto de vista empírico, o trabalho revisa a literatura de casos aplicados ao contexto brasileiro – destacando a conjuntura fiscal. No final, são feitas estimativas de inflação ótima de acordo com o nível de dívida brasileiro.

Palavras-chave: Inflação; otimização; moeda

ABSTRACT

The work aims to discuss the problem of optimal inflation from different theoretical perspectives. A review of the classic literature, especially Friedman's Rule, is made to identify its practical consequences. Such literature is then compared to different perspectives, mainly with the inflationary theory of the public sector. From an empirical point of view, the work reviews the empirical literature applied to the Brazilian context, highlighting the fiscal situation. In the end, estimates of optimal inflation are made according to the level of Brazilian debt.

Keywords: Inflation; optimization; money

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO	7
1 CAPÍTULO 1: FRIEDMAN E QUANTIDADE ÓTIMA DE MOEDA.....	9
1.1 A HERANÇA DA TEORIA MONETÁRIA	9
1.2 O ARGUMENTO DE FRIEDMAN	12
1.2.1 Hipóteses do modelo.....	12
1.2.2 Efeito de um único aumento da quantidade de moeda	12
1.2.3 Efeito de um aumento contínuo da quantidade de moeda	14
1.2.4 Efeito de uma queda contínua da quantidade de moeda	16
1.2.5 Inflação ótima.....	17
2 CAPÍTULO 2: INFLAÇÃO ÓTIMA SOB ÓTICAS DIFERENTES.....	24
2.1 RIGIDEZ E MARKET CLEARING.....	25
2.2 INFLAÇÃO NA TEORIA DAS FINANÇAS PÚBLICAS	28
2.2.1 O modelo de Phelps	29
3 CAPÍTULO 3: INFLAÇÃO ÓTIMA APLICADA AO CASO BRASILEIRO.....	33
3.1 O MODELO	34
3.1.1 Indivíduo.....	34
3.1.2 Policymaker.....	36
3.1.3 A zona de fragilidade fiscal.....	36
3.2 ANÁLISE QUANTITATIVA	37
3.2.1 Calibração	38
3.2.2 Resultados	39
3.2.3 Algumas considerações.....	40
CONCLUSÃO	44
REFERÊNCIAS.....	47

INTRODUÇÃO

A definição do nível da meta de inflação adotada por um Banco Central não se configura como um ato de pouco impacto socioeconômico. Ao contrário, trata-se de uma escolha com profundos impactos sobre a economia real, exigindo, frequentemente, um elevado grau de esforço fiscal e monetário para que a inflação efetiva convirja para o patamar previamente fixado¹. Esse sacrifício pode se traduzir, por um lado, na necessidade de manter taxas de juros elevadas — com efeitos adversos sobre o nível de atividade e o emprego — e, por outro, em políticas fiscais mais austeras, que limitam o espaço para gastos públicos e investimentos sociais.

A relevância e a atualidade do tema são reforçadas por episódios recentes, tanto no Brasil quanto em outras economias. No caso brasileiro, o debate em torno da adequação da meta de inflação esteve no centro das tensões entre o Executivo e o Banco Central nos primeiros anos do terceiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O presidente criticou abertamente o patamar elevado da taxa Selic, argumentando que ela comprometeria o crescimento e o investimento, ainda que tecnicamente necessária para ancorar expectativas e assegurar o cumprimento da meta inflacionária (TAIAR; VALADARES, 2023).

De forma semelhante, nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump tem pressionado o Federal Reserve a reduzir o patamar dos juros, sob o argumento de que a política monetária estaria restringindo o crescimento econômico do país (G1, 2025).

Dessa forma, é posta uma questão diante desse cenário. Qual seria a inflação ótima²? O objetivo geral desta monografia é analisar quais as principais correntes teóricas sobre o tema e realizar algumas estimações para a economia brasileira.

O trabalho é dividido em duas partes complementares: uma teórica, voltada à sistematização do debate acadêmico sobre inflação ótima; e uma empírica, cujo foco é a estimação da meta ótima de inflação para o Brasil com base no modelo proposto na tese de doutorado de Valk (2020), o qual incorpora as interações entre política fiscal, monetária e expectativas de agentes racionais em contextos de alta dívida pública.

¹ Para mais informações sobre o regime de metas de inflação, consultar Mishkin (2000).

² Entende-se por inflação ótima aquela que maximiza o bem-estar geral dos agentes econômicos.

Nesse sentido, o primeiro capítulo do trabalho visa demonstrar como Friedman (1969) iniciou o debate acerca da otimização inflacionária – no sentido de maximizar o bem-estar dos agentes. Portanto, é feita uma revisão teórica de sua obra sobre o tema. No capítulo 2 é apresentada a ótica de outros pensadores importantes, como Phelps (1973), a fim de descrever como o debate evoluiu ao longo do tempo. O objetivo da parte teórica da monografia é identificar e comparar as principais e mais influentes linhas de pensamento sobre o tema, destacando a contribuição e importância de cada uma.

No terceiro capítulo da monografia, são avaliados modelos de estimação para a inflação brasileira, com foco no trabalho de Valk (2020). Tal modelo se baseia em uma economia fechada com dois tipos de agentes, consumidor e formulador de políticas. Dessa forma, o *policymaker* deve escolher o nível inflacionário que otimiza o bem-estar geral dos agentes, levando em consideração o contexto fiscal do país. A partir desse modelo, é desenvolvido um mais simples para estimar a inflação ótima para o Brasil no período de 2025.

1 CAPÍTULO 1: FRIEDMAN E A QUANTIDADE ÓTIMA DE MOEDA

1.1 A HERANÇA DA TEORIA MONETÁRIA

Talvez um dos temas mais importantes e mais debatidos no mundo econômico seja a moeda. De acordo com Carvalho *et al* (2007), a moeda é um objeto que desempenha três funções – meio de pagamento, unidade de conta e reserva de valor. Nas sociedades mais primitivas, a prática do escambo era comum. Não havia um objeto padronizado aceito por toda a sociedade, capaz de realizar todos os tipos de transações. Com o desenvolvimento das sociedades monetárias e com a alta divisão do trabalho social, a ausência de moeda tornaria a prática econômica pouco dinâmica. A moeda surge, portanto, como uma necessidade social.

No entanto, o importante neste trabalho é entender como a moeda afeta outras variáveis econômicas – produto, preços, utilidade, dentre outros – se afeta. Um dos grandes teóricos sobre o tema foi Fisher (1911), em que é abordada a Equação Quantitativa da Moeda, $MV = PQ^3$, em que M é a quantidade de moeda; V a velocidade de circulação; P o nível de preços; Q o produto. Se assumimos que o nível de produto está dado e a velocidade de circulação da moeda é constante, o nível de preços varia de acordo com a variação da oferta monetária. De acordo com Fisher (1911, p. 19-20):

[...] the money spent for goods must equal the quantities of those goods multiplied by their prices, it follows that the level of prices must rise or fall according to changes in the quantity of money, unless there are changes in its velocity of circulation or in the quantities of goods exchanged.

No caso descrito, diz-se que a moeda é neutra. A neutralidade tem a ver com a sua capacidade de afetar variáveis reais da economia. Assim, se a moeda for neutra, um aumento da oferta monetária irá apenas impactar no nível de preços. Variáveis reais, como produto e nível de emprego não serão afetadas. Ao longo de toda história da literatura econômica, o debate sobre a neutralidade da moeda sempre foi muito presente, com diversos argumentos dos dois lados do espectro econômico.

Ao longo do século XX, diversos outros pensadores econômicos teorizaram sobre. Keynes (1936) reconhece que a moeda se torna um ativo, sendo o seu retorno

³ David Hume, em seu ensaio *Of Money*, de 1752, já estabelecia tal relação.

o prêmio de liquidez, já que, dentre todos os ativos, a moeda é aquela que apresenta maior liquidez. Por conta desse caráter, quanto maior fosse a incerteza sobre o futuro percebida pelos agentes, maior seria a demanda por tal ativo. A taxa de juros, nesse modelo, seria o custo de oportunidade da preferência pela liquidez, ou seja, a recompensa por renunciar à moeda. Tal percepção, vale observar, é divergente da teoria neoclássica – que via a taxa de juros como o fator equilibrante entre demanda e oferta de poupança (CARVALHO *et al.*, 2007).

Mais adiante, Baumol (1952) estabelece um modelo que busca minimizar os custos associados a manutenção de saldos de caixa. Ao decidir o montante de moeda retido, o agente econômico considera os custos associados a essa decisão. Há, por um lado, o custo de oportunidade, que é a taxa de juros nominal, e o custo associado à retirada do dinheiro no banco⁴. Portanto, o indivíduo decide o tamanho ideal dos saques em dinheiro que minimiza a soma do custo de oportunidade de juros e dos custos de saque, determinando, assim, a demanda média por moeda para transações. A inclusão dos juros como um custo de oportunidade significa que, se a taxa de juros aumentar, o custo de manter dinheiro líquido se torna mais alto, incentivando o indivíduo a manter um saldo médio de caixa menor. Este resultado faz com que a demanda por dinheiro para transações seja sensível à taxa de juros, uma conclusão crucial que diferencia a abordagem da teoria de Baumol (1952) das visões anteriores, que consideravam a demanda por moeda transacional insensível aos juros e estritamente proporcional à renda.

Em uma linha de pensamento parecida, Tobin (1956) enfatiza também a relação inversa entre taxa de juros nominal e demanda por moeda para transações. A sua maior contribuição, no entanto, é em relação a demanda especulativa por moeda. Nesse sentido, Tobin (1958), parte da premissa que, dados os riscos envolvidos, os indivíduos preferem montar um portfólio que contenha um misto de ativos monetários e não monetários. Contudo, à medida que a taxa de juros aumenta, o custo de oportunidade de reter moeda também aumenta. Portanto, haverá uma maior aplicação em títulos – mesmo que o indivíduo esteja inferindo maiores riscos – na busca por maiores rendimentos. Como explica Carvalho *et al.* (2007, p.73):

Em outras palavras, dado que uma expansão da taxa de juros induz a liberação de maiores parcelas de ativos monetários para aplicação em títulos,

⁴ Claramente tal custo nos dias de hoje são desprezíveis. Contudo, o modelo faz sentido para a época.

e, por conseguinte, em maiores riscos e maiores retornos esperados, a função demanda por moeda para especulação reage inversamente à taxa de juros. Deste modo, o modelo de carteira de ativos de Tobin permite a constituição de uma teoria de demanda por moeda para especulação, ao analisar a repartição do montante de riqueza líquida existente entre títulos e moeda, em função da taxa de juros e das expectativas com relação à remuneração e ao risco associado aos ganhos de capital.

Por outro lado, Friedman (1956) constrói uma teoria da demanda por moeda um pouco distinta. Nesse contexto, a riqueza – que seria a renda permanente⁵ do indivíduo a valores presentes – é o grande fator que explica a demanda monetária. A riqueza total, por sua vez, é a soma da riqueza humana, associada a capacidade produtiva dos indivíduos, e riqueza não-humana, constituída pelos bens materiais, como moeda, ativos financeiros e bens físicos (CARVALHO et al., 2007).

Uma outra contribuição importante à teoria monetária foi feita por Sidrauski (1967), em que a moeda é posta na função de utilidade dos indivíduos⁶. Dessa forma, algumas conclusões importantes são derivadas do modelo. Primeiro, no curto prazo, um aumento da taxa de expansão monetária seria capaz de aumentar o consumo e reduzir a taxa de acumulação do estoque de capital. Contudo, no longo prazo (estado estacionário), no ponto ótimo, que maximiza a função de utilidade das famílias, o estoque de capital é independente da oferta monetária. Ademais, tal expansão resultaria em um aumento proporcional do nível de preços, o que reduz o saldo de caixa real e, portanto, leva a um nível de utilidade de estado estacionário mais baixo.

Ainda na década de 1960, o debate sobre moeda começa a rumar para outro espectro. A pergunta sobre a quantidade de moeda que maximiza o bem-estar da sociedade – ou seja, a quantidade ótima de moeda – começa a tomar tração no debate econômico. E o grande responsável por dar notoriedade a esse tema foi Milton Friedman, em seu texto *The Optimum Quantity of Money*, publicado em 1969.

⁵ “Conceito que mede a capacidade de usufruto permanente da riqueza existente, ou seja, desprezando-se flutuações conjunturais” (Carvalho et al., 2007, p. 89)

⁶ Tal modelo ficou conhecido como *Money in Utility* (MIU).

1.2 O ARGUMENTO DE FRIEDMAN

1.2.1 Hipóteses do modelo

Em primeiro lugar, Friedman (1969) inicia a discussão através da separação entre variáveis reais e nominais, na medida em que não importa a quantidade de moeda expressa em unidades monetárias, mas a quantidade de bens e serviços que a posse monetária confere de poder de compra. Dessa forma, de nada importa se um indivíduo possui U\$100,00 ou U\$1.000,00, mas a quantidade de bens e serviços que tal indivíduo pode comprar com esse montante nominal.

Esclarecida tal dualidade, Friedman (1969) inicia seu experimento através de uma sociedade hipotética que segue uma série de hipóteses⁷: população constante, preferências e tecnologia dadas, dotação fixa de recursos e que a sociedade está em estado estacionário. Contudo, de acordo com Friedman (1969, p. 2), *“The Society, though stationary, is not static. Aggregates are constant, but individuals are subject to uncertainty and change.”* Além disso, assume-se que todo o capital existente é infinitamente durável, não reproduzível e não depreciável. Também, há total restrição do mercado de crédito⁸, sendo estritamente proibido realizar operações de empréstimos. Por fim, há apenas 1.000 unidades monetárias presentes nessa sociedade.

1.2.2 Efeito de um único aumento da quantidade de moeda

Tomadas as hipóteses necessárias, Friedman (1969) assume, portanto, que a sociedade previamente descrita está em estado de equilíbrio. Desse modo, por qual motivo os agentes inseridos nessa sociedade gostariam de reter moeda?

Podemos dizer que os indivíduos desejam reter moeda por diversas razões fundamentais, que variam desde a sua função básica na economia até o seu papel como um tipo de ativo que oferece serviços específicos. Sendo assim, é possível especificar duas razões fundamentais.

Primeiro, a moeda permite a separação do ato de venda do ato de compra. Isso evita a necessidade da prática do escambo, muito comum em sociedades tradicionais.

⁷ As hipóteses completas podem ser conferidas em Friedman (1969, p. 2-3)

⁸ Tais hipóteses que abrangem opções de empréstimo serão relaxadas posteriormente.

Ao vender um bem ou serviço por moeda, o vendedor adquire poder de compra e pode, posteriormente, comprar o que deseja de qualquer pessoa que o esteja vendendo, independentemente do que o vendedor secundário deseje adquirir. Ademais, por conta de existir incertezas, a moeda é mantida como uma reserva para futuras emergências. Na sociedade hipotética em questão, a moeda é o único ativo que pode servir a essa função. Dessa forma, Friedman (1969) argumenta que a moeda oferece serviços não pecuniários ao titular, ou seja, transmite à sensação de segurança e orgulho de posse.

No entanto, a pergunta que nos leva ao início do experimento é outra: *“How much money would people want to hold for these reasons?”* (Friedman, 1969, p. 3). A resposta para tal pergunta, em um patamar teórico, depende de vários quesitos – preferências dos indivíduos, incertezas associadas à economia, dentre outros. Contudo, Friedman (1969) assume que cada indivíduo da sociedade hipotética tende a manter, dada as suas preferências, 1/10 da sua renda nominal em moeda. Logo, se consideramos que a renda nominal, em média, é de U\$10.000,00, o montante de saldo de caixa será de U\$1.000,00. Esse, portanto, é o ponto de equilíbrio de estado estacionário dessa economia.

Friedman (1969) utiliza uma anedota para estudar o efeito de um aumento da quantidade de moeda na economia de tal região. Tal anedota se refere a um helicóptero que deixa nessa sociedade uma caixa contendo uma certa quantia de dinheiro. É importante notar que, nesse caso, o aumento da quantidade de moeda não é contínuo, ou seja, há apenas um e único aumento.

Em primeira análise, supõe-se que cada indivíduo recolhe uma quantia de modo que seu saldo em caixa dobre. Sendo assim, se antes cada um havia U\$1.000,00 retidos, agora cada um se vê com U\$2.000,00. Se cada indivíduo, ao perceber seu saldo de caixa duas vezes maior, não fizer nada a respeito, ou seja, decide manter em caixa tal quantia extra, nada acontecerá nessa economia. Porém, de acordo com Friedman (1969, p. 5), *“But this is not the way people would behave. Nothing has occurred to make the holding of cash more attractive than it was before, given our assumption that everyone is convinced the helicopter miracle will not be repeated.”* Ou seja, o fato de o helicóptero ter adicionado uma quantia extra de moeda nessa economia não ocasionou nenhuma mudança nas preferências dos agentes, de modo que os mesmos ainda desejam manter a mesma quantidade de saldo de caixa que havia anteriormente ao evento extraordinário.

Dessa forma, a fim de retornar à posição de equilíbrio anterior, cada indivíduo irá aumentar o nível de consumo, de modo que o saldo em caixa volte a ser U\$1.000,00. Como explica Friedman (1969, p. 5-6):

“We know only that each individual will seek to reduce his cash balances at some rate. He will do so by trying to spend more than he receives. But one man's expenditure is another man's receipt. The members of the community as a whole cannot spend more than the community as a whole receives-this is precisely the accounting identity underlying the multiple faces of national income. [...] It is easy to see what the final position will be. People's attempts to spend more than they receive will be frustrated, but in the process these attempts will bid up the nominal value of services. The additional pieces of paper do not alter the basic conditions of the community. They make no additional productive capacity available. They alter no tastes. They alter neither the apparent nor actual rates of substitution. Hence the final equilibrium must be a nominal income of \$20,000 instead of \$1.000, with precisely the same flow of real services as before.”

Ou seja, na tentativa malsucedida de diminuir o saldo de caixa, pois não há como “destruir” a moeda, o nível de preços irá aumentar até o patamar de novo equilíbrio. O novo equilíbrio em questão seria aquele em que a renda nominal é de U\$20.000,00 e a quantidade de moeda retida, U\$2.000,00.

Pode-se dizer que o aumento da quantidade de moeda nessa sociedade não tem nenhum efeito real. Tal evento não ocasionou nenhuma mudança nas preferências dos agentes, no sistema produtivo, na produtividade – ou seja – nenhuma variável real foi afetada. Apenas o nível de preços se alterou, condizendo com a neutralidade da moeda nesta sociedade hipotética.

1.2.3 Efeito de um aumento contínuo da quantidade de moeda

O que aconteceria se, ao contrário de um único aumento da quantidade de moeda, houvesse um aumento contínuo de, por exemplo, 10% *a.a* e totalmente antecipado pelos agentes econômicos? Friedman (1969, p.9) assume que “[...] *each individual gets a share of the new nominal balances equal to the percentage of nominal balances he initially held, and that this share, once determined, remains constant, whatever his future behavior.*”

Como o aumento da quantidade de moeda é totalmente antecipado pelos indivíduos, a quantidade extra será adicionada aos saldos reais, de modo que nenhuma magnitude real seja alterada. Desse modo, se o equilíbrio inicial é tal qual a renda nominal é de U\$10.000,00 e a taxa de crescimento da moeda é de 10% *a.a*, a

renda nominal passará a ser $U\$10.100,00$ no final do primeiro ano. Da mesma forma, o nível de preços irá aumentar a uma taxa precisamente igual a taxa de crescimento da moeda, 10% *a. a.*

One natural question to ask about this final situation is, "What raises the price level, if at all points markets are cleared and real magnitudes are stable?" The answer is, "Because everyone confidently anticipates that prices will rise." [...] In our example, prices rise, though markets are continuously cleared, because everybody knows that they will. All demand and supply curves in nominal terms rise at the rate of 10 per cent per year, and so do the market-clearing prices. (Friedman, 1969, p.10)

No entanto, diferentemente do caso anterior, em que o há apenas um único evento de mudança na base monetária, o aumento contínuo introduz novos custos que irão impactar a economia da sociedade hipotética. Por conta de um aumento contínuo no nível de preços, a retenção de moeda torna-se menos atraente, pois o poder de compra do dinheiro diminui período a período. Em termos práticos, a inflação funciona como um custo de armazenamento e de depreciação dos saldos de caixa, que antes era zero. Consequentemente, os indivíduos realocam seus recursos, de maneira a tornar a quantidade real de moeda retida menor quando comparada a um cenário de preços estáveis. Portanto, se antes se mantinha $1/10$ da renda nominal em moeda, agora se mantém um valor menor, como por exemplo, $1/12$.

Além do custo de depreciação do poder de compra da moeda, Friedman (1969) ainda argumenta se tal aumento contínuo gera uma perda de eficiência econômica. Para evitar o custo adicional de reter moeda, indivíduos são incentivados a substituí-la por outros recursos produtivos. Para ilustrar tal processo, é utilizado o exemplo de um varejista que, em um ambiente de preços estáveis, mantém uma certa quantidade de moeda para facilitar as transações, como dar troco. No entanto, quando há um custo para manter moeda extra em caixa (devido à perda do poder de compra), o varejista é incentivado a substituir saldo de caixa por recursos produtivos.

Em suma, mesmo que o aumento da quantidade de moeda pareça, em primeira análise, algo benéfico para a sociedade, há na realidade uma perda de bem-estar na economia. O custo de se reter moeda pode ser separado em duas variáveis. Primeiro, está havendo abstenção do consumo ao manter saldo de caixa. A segunda variável é a perda do poder de compra devido a inflação. Logo, ao aumentar a quantidade de moeda, está havendo um aumento no custo de retê-la. Além disso, o aumento desse

custo incentiva os agentes econômicos a alocarem seus recursos em serviços menos eficientes. Como explica Friedman (1969, p.14):

To each individual separately, the money from the sky seems like a bonanza, a true windfall gain. Yet, when the community has adjusted to it, each individual separately is worse off [...]. He is worse off in two respects. (1) He is poorer because the representative individual now has a reserve for emergency equal to $4\frac{1}{3}$ weeks' income (which is also his usual consumption) rather than 5.2 weeks'. (2) He has a lower real income because productive resources have been substituted for cash balances, raising the price of consumption services relative to the price of productive services.

1.2.4 Efeito de uma queda contínua da quantidade de moeda

Se, ao contrário de um aumento da quantidade de moeda, quais seriam os efeitos de uma diminuição? O primeiro efeito observado seria de queda dos preços desta economia. Se os preços estão em movimento deflacionário, o poder de compra da moeda está aumentando. Logo, o que antes era visto como um custo, agora se mostra um retorno. De acordo com Friedman (1969, p.17):

When prices are declining, a dollar of cash balances yields a positive return. The real services that a dollar of balances will command grow at a rate of 10 per cent per year. This makes cash balances more attractive and thus raises the quantity individuals want to hold. Prices must decline not only in proportion to the quantity of money [...] but by enough more to raise real balances (or the ratio of money to income) to the desired level [...] At the new equilibrium, with cash balances equal to 6.24 weeks' income, every individual is richer (if we neglect distributional effects) than he was before-he has a larger reserve for emergencies.

Os preços irão cair até o novo nível de equilíbrio, representado por um nível de retenção de saldo de caixa maior do que o anterior, visto que a moeda se tornou mais atrativa. Além disso, como apontado, cada indivíduo no ponto de equilíbrio se vê mais “rico”, já que sua reserva de moeda vale mais. Sob essa ótica, seria comum pensar que, se cada indivíduo está mais rico no novo equilíbrio, uma deflação cada vez maior seria extremamente benéfica, do ponto de vista do bem-estar, para esta sociedade. No entanto, de acordo com Friedman (1969, p.17), “[...] *the appearance is misleading* [...] *The extra real balance not only do not save productive resources, they absorb them.*”

Quando a taxa de deflação é excessiva surgem pontos negativos significativos, levando a perdas de eficiência e de bem-estar. Tais pontos se refletem na absorção de recursos produtivos. Se o valor da moeda se torna cada vez mais alto, maior será a dedicação do indivíduo de destinar recursos a proteger tal ativo. Sendo assim, estariam sendo desviados recursos escassos que poderiam estar sendo aplicados em atividades produtivas – caracterizando uma absorção de recursos produtivos.

Portanto, conclui Friedman (1969, p.18), *“For a sufficiently small rate of decline in prices, it seems clear that there will be a net benefit; for a sufficiently large rate of decline, a net loss. What is the optimum rate of decline?”*

1.2.5 Inflação ótima

De acordo com Friedman (1969), carregar saldos monetários reais gera um fluxo líquido de custos e benefícios que determina o nível “ótimo” de moeda desejado pelo agente. Esse fluxo pode ser decomposto em quatro itens marginais.

O primeiro é a variação do poder de compra, que pode ser descrita como o negativo da derivada do preço em relação ao tempo, $-\left(\frac{\partial P}{\partial t}\right)$. Se há um aumento antecipado dos preços, a variação é negativa e representa um custo para o indivíduo – já que a moeda retida perde valor em termos reais. Do contrário, caso haja um declínio nos níveis de preço, a variação é positiva e representa um rendimento – pois a moeda ganha valor em termos reais.

O segundo item é o Produto Marginal da Moeda (*PMM*). Nessa abordagem, a moeda é vista como um fator de produção com um dado rendimento anual. Na margem, esse retorno é decrescente — à medida que o agente amplia seus saldos, a próxima unidade de moeda rende menos. Além disso, a moeda também rende serviços não pecuniários, ou seja, de natureza não monetária, a qual Friedman (1969) designa de Serviço Marginal Não Pecuniário (*SMNP*). Tal fator está associado a sensação de segurança e orgulho de posse que os saldos de caixa dão ao indivíduo. Também é assumido retornos marginais decrescentes.

Por fim, o quarto termo é a Taxa Interna de Desconto (β), definida no ponto em que o indivíduo está com consumo permanente constante: é a taxa que torna indiferente reduzir uma unidade monetária de consumo hoje para obter, em fluxo, os retornos de $-\left(\frac{\partial P}{\partial t}\right)$, *PMM* e *SMNP* no futuro. Se, nessa margem, ele prefere consumir

hoje e reduzir saldos, sua taxa de desconto é maior que o retorno combinado desses três itens; se prefere elevar saldos, é menor; se mantém saldos constantes, ela é igual a esse retorno combinado. Pode ser interessante pensar a Taxa Interna de Desconto como um termo de impaciência⁹. Assim, quanto maior é essa taxa, maior seria a impaciência do indivíduo e menos disposto estaria em poupar no presente para consumir mais no futuro.

Friedman (1969) define o equilíbrio de longo prazo como:

$$-\left(\frac{\partial P}{\partial t}\right) + PMM + SMNP = \beta \quad (1)$$

Tal decomposição parte da ideia de que manter saldos reais rende um fluxo líquido, $-\left(\frac{\partial P}{\partial t}\right) + PMM + SMNP$, que o indivíduo compara à sua taxa de preferência temporal marginal, β . Portanto, o indivíduo ajusta seus saldos até que o ganho marginal total de manter mais moeda iguale sua impaciência marginal. Se, em dado ponto, $-\left(\frac{\partial P}{\partial t}\right) + PMM + SMNP > \beta$, ainda há “prêmio” não capturado por liquidez e o indivíduo expande seus saldos. Se por outro lado $-\left(\frac{\partial P}{\partial t}\right) + PMM + SMNP < \beta$, o custo de postergação de consumo domina e o indivíduo reduz seus saldos. No limite, o processo converge para a igualdade, definindo o nível de caixa que torna o agente indiferente a variações marginais adicionais.

Do ponto de vista normativo, a moeda fiduciária tem custo marginal social praticamente nulo. Isso implica que qualquer benefício marginal positivo de liquidez revela espaço para ganho de bem-estar ao aumentar o estoque real de moeda, e qualquer benefício marginal negativo sinaliza melhora ao reduzi-lo. Assim, no ótimo (socialmente eficiente), a liquidez estaria saciada no ponto em que $PMM + SMNP = 0$. Em termos econômicos, isso significa que a próxima unidade de moeda não acrescenta utilidade transacional nem benefícios não pecuniários. O serviço de liquidez foi explorado até o ponto em que seu ganho marginal se esgota. Substituindo tal condição em (1), temos que:

$$-\left(\frac{\partial P}{\partial t}\right) = \beta \quad (2)$$

⁹ Ver Chugh (2015, p. 124-125).

Quando a liquidez já não entrega benefício marginal adicional, o único componente capaz de compensar a impaciência marginal do agente é a variação antecipada do poder de compra da moeda.

Para dar mais profundidade à economia hipotética, Friedman (1969) relaxa a hipótese de restrição do mercado de crédito e introduz um mercado competitivo de empréstimos. Admite-se que há dois tipos de agentes, consumidores e empresas – de modo que as empresas adquirem moeda emitindo títulos. Só é possível contrair ou conceder crédito exclusivamente para duas finalidades: (i) financiar o consumo para além da restrição orçamentária e (ii) financiar saldos de caixa. Além disso, há um único ativo financeiro disponível, um título privado (emitido pela empresa) de apenas um único período, denotado por B e negociado ao preço P_B no início do período e que paga $1 + r_B$ no final.

Assim como a moeda, os títulos também rendem serviços não pecuniários na margem, $SMNP_B$, relacionado a sensação de segurança, conveniência e tranquilidade associada à posição financeira. Sob essas hipóteses, a decisão intertemporal dos agentes passa a ser ancorada em r_B e $SMNP_B$, de modo que a escolha intertemporal de alocação do portfólio é feita em comparação ao retorno de mercado proporcionado por B .

Por fim, Friedman (1969, p.25) assume que, além de terem o mesmo sinal, “*money dominates in the provision of non-pecuniary services*”, de modo que:

$$|SMNP_M| \geq |SMNP_B| \quad (3)$$

No primeiro cenário, Friedman (1969) considera a quantidade nominal de moeda constante de modo que no estado estacionário $\left(\frac{\partial P}{\partial t}\right) = 0$. Com crédito disponível e P_B antecipado constante, as empresas escolhem o caixa transacional até o ponto em que o produto marginal da moeda iguala o retorno do título. “*At every moment, businesses will acquire that stock of cash balances for which $PMM = r_B$, provided that they anticipate P_B will be constant on the average. No non-pecuniary elements enter in, so this is an easy problem.*” (Friedman, 1969, p.31).

Do lado dos consumidores, tanto a moeda quanto os títulos rendem serviços não-pecuniários marginais, de maneira que a escolha de portfólio iguala o serviço

extra de manter moeda (ao invés de título) ao retorno do título. Portanto, posição de equilíbrio final seria:

$$PMM = SMNP_M - SMNP_B = \beta - SMNP_B = r_B \quad (4)$$

Por outro lado, se houver variação no estoque de moeda e, por consequência, variação nos preços, a posição de equilíbrio irá mudar. Friedman (1969) considera mudanças entre estados estacionários, com preços variando a uma taxa μ . Dessa forma, a relação custo e retorno que um agente obtém ao reter moeda ou títulos muda, pois agora é preciso contabilizar o efeito da variação do poder de compra atrelado a esses ativos.

O ganho de se reter uma unidade monetária será:

$$SMNP_M - \left(\frac{\partial P}{\partial t} \right) \quad (5)$$

E o ganho de se reter título:

$$SMNP_B + r_B - \left(\frac{\partial P}{\partial t} \right) \quad (6)$$

A nova condição de equilíbrio é, portanto:

$$SMNP_M - SMNP_B = \beta - SMNP_B + \left(\frac{\partial P}{\partial t} \right) = r_B \quad (7)$$

Em primeira análise, Friedman (1969) trabalha com o cenário que há perda de poder de compra, ou seja, $\mu > 0$. Se μ é positivo, o custo de poupar hoje passa, no imediato, a exceder o ganho esperado, gerando tentativas de despoupança, redução de saldos reais, de posições em títulos e maior emissão de títulos. No agregado, Friedman (1969) descreve um novo estado estacionário com juros mais altos e nível de preços mais elevado do que o implicado mecanicamente pelo aumento de moeda — resultando em uma clara perda de bem-estar.

“[...] the middle expression is now higher than the others: the cost of acquiring either bonds or money by saving now exceeds the gain therefrom. Hence, there will be attempted dissaving, an attempted reduction in the volume of real cash balances, an attempted reduction in the amount of bonds held, and an attempted increase in the amount of bonds issued. As before, these attempts cannot succeed, but they will produce a higher price level (over and above the rise from the increasing quantity of money), which lowers the real quantity of money to be held, and also a higher rate of interest, which lessens the desire both to reduce bond holdings and to issue more bonds.” (Friedman, 1969, p. 32-33)

Por outro lado, se μ é negativo os efeitos se invertem: preços caem, a taxa de juros nominal se reduz e há ganho de bem-estar enquanto $r_B > 0$, pois tanto o produto marginal da moeda quanto o serviço não pecuniário permanecem positivos, ampliando serviços ao consumidor e utilidade da riqueza.

Let μ be negative and the reverse effects follow: the price level will fall (beyond that required by the change in the quantity of money) and r_B will also fall. For small rates of price decline there will clearly be a welfare gain. So long as $r_B > 0$, so is PMM, and additional business cash balances will add to the flow of consumer services. Similarly, so long as $r_B > 0$, so is $SMNP_M$, hence the additional wealth adds to the welfare of ultimate wealth-holders (Friedman 1969, p. 33).

Portanto, taxas cada vez maiores (menores) de contração da moeda estão relacionadas a taxas cada vez menores (maiores) de juros nominais. Se olharmos para o curto prazo, uma expansão da quantidade de moeda está relacionada a um aumento da liquidez e juros nominais menores. No entanto, Friedman (1969) está trabalhando em um cenário de equilíbrio de longo prazo, em que as variáveis reais, portanto a taxa de juros real, estão dadas. Se a taxa de juros real está dada, temos que – pela Equação de Fisher¹⁰, um aumento da base monetária e, por consequência, do nível de preços, ocasione um ajuste na taxa de juros nominal – com tendência de aumento.

Qual seria o equilíbrio quando a contração monetária força uma taxa de juros igual a zero? Da equação (7), temos que:

$$SMNP_M - SMNP_B = 0 \quad (8)$$

¹⁰ $(1 + r) = \frac{(1+i)}{(1+\pi)}$

Contudo, se (8) é válida, então pela dominância da moeda em serviços não pecuniários, $SMNP_M = SMNP_B = 0$. Dessa forma:

$$\beta + \frac{dP}{dt} = 0 \quad (9)$$

e:

$$\beta = -\mu \quad (10)$$

Conclui-se que há uma mensuração de mercado da taxa interna de desconto: é justamente a taxa de declínio do nível de preços que faz a taxa de juros nominal igualar-se a zero. De acordo com Friedman (1969, p. 33), *"We finally have a market measure of the internal rate of discount - that rate of steady price decline that makes the nominal interest rate equal to zero. [...] this situation is clearly an optimum."* Nesse arranjo estacionário, o retorno real de reter moeda se iguala ao custo de postergar consumo, de modo que os agentes ajustam seus saldos até que o retorno marginal da moeda seja nulo.

A quantidade ótima de moeda corresponde, portanto, à deflação que exatamente compensa a impaciência marginal do indivíduo. Nesse ponto, não há ganho em deslocar riqueza entre moeda e títulos, nem em alterar o consumo na margem, pois a liquidez está saciada e a economia elimina a distorção associada ao imposto sobre saldos. Trata-se, como afirma o próprio autor, de uma situação de ótimo. A precificação social da liquidez coincide com seu custo marginal de produção (virtualmente nulo), e o sistema atinge o ponto em que benefícios marginais e custos marginais se equilibram exatamente.

Our final rule for the optimum quantity of money is that it will be attained by a rate of price deflation that makes the nominal rate of interest equal to zero. The yield on cash balances from their appreciation in value will then just balance, for each individual, the cost of abstaining from consumption and, for each enterprise that borrows to hold cash balances, the cost imposed by a rising real value of debt. Hence each individual and each enterprise will be induced to hold that volume of cash balances which yields zero marginal yield, in utility to the one and in productive services to the other. Since it costs all together no physical resources to add to real cash balances, returns to all together just balance costs (Friedman, 1969, p. 34).

Tal conclusão, de que a política monetária ótima se caracteriza pela contração da base monetária a uma taxa que leva os juros nominal a zero, e, portanto, uma taxa de inflação igual ao negativo da taxa de juros real, ficou conhecida como a Regra de Friedman.

Woodford (1990) sumariza o argumento de Friedman em duas proposições. A primeira delas seria a forma fraca. Tal proposição diz que é necessário que a taxa de juros nominal seja zero para que haja um equilíbrio competitivo que gere alocação eficiente de recursos na economia.

In order for competitive equilibrium in a monetary economy to result in an efficient allocation of resources, it is necessary that the nominal rate of interest be zero, or at any rate (in the case of stochastic returns on some assets) that there be no asset whose nominal yield is always non-negative and sometimes positive, so that the returns to this asset strictly dominate the return to holding money (Woodford, 1990, p.1070).

A segunda proposição, a forma forte, sustenta que do ponto de vista da maximização do bem-estar, a melhor política monetária seria aquela que praticasse uma taxa de contração monetária que assegure uma taxa de juros nominal mais próxima possível de zero.

The best monetary policy, from the point of view of maximizing the welfare of consumers (the welfare of some representative consumer or, presumably, some measure of average welfare in the case of heterogeneous consumers), would be to maintain a rate of growth of the money supply that is so low (quite likely involving steady contraction of the money supply) as to make the nominal interest rate (on assets with a riskless nominal return, such as Treasury securities) as low as possible (typically, zero) (Woodford, 1990, p. 1071).

Tais proposições, sumarizadas na Regra de Friedman, tiveram grande impacto no debate econômico, e até mesmo no modo de agir das autoridades monetárias. Contudo, outras correntes de pensamento foram desenvolvidas – realizando contraposições aos resultados obtidas por Friedman (1969).

2 CAPÍTULO 2: INFLAÇÃO ÓTIMA SOB ÓTICAS DIFERENTES

A proposição clássica de Friedman (1969) parte de um laboratório sem fricções - saturar a liquidez até que o retorno marginal de manter moeda seja zero, o que, em estado estacionário, implica deflação igual à taxa real de juros. Tal regra virou um “ponto de referência” na época, pautando o debate público e influenciando uma leva de pensadores econômicos.

Contudo, o próprio Friedman faz algumas ressalvas em relação ao seu modelo teórico. Primeiro, a trajetória para o ponto de equilíbrio que maximiza o bem-estar dos agentes apresenta alta sensibilidade, de modo que exista uma alta probabilidade de ocorrer um *overshooting*, ou seja, ultrapassar a própria zona de equilíbrio. Segundo, as autoridades operam sob incerteza e erro de mensuração, o que desfavorece a aplicabilidade da Regra de Friedman pelos Bancos Centrais.

Por conta disso, nas suas recomendações para bancos centrais, Friedman (1960; 1968) não prescreve “deflação planejada”, mas sim estabilidade de preços como objetivo operacional, implementada por uma regra de crescimento constante da quantidade de moeda, escolhida de modo a manter o nível de preços aproximadamente estável ao longo do tempo.

Nesse contexto, parte relevante da academia passou a discutir qual seria a inflação ótima quando saímos do “mundo sem fricções”. Como sintetizam Sinclair e Fellow (2003):

In an economy free of all imperfections, inflation should be slightly negative. Prices should keep dropping, at the real rate of interest. Any higher rate of sustained inflation (or lower deflation) would reduce the benefits from holding real money. Central banks typically aim for modest positive inflation, however.

É justamente nesse contraponto entre o ideal friccional-zero e as economias reais que se abrem as contraposições. Quando relaxamos algumas hipóteses, podemos pensar em rigidezes nominais que tornam cortes de salários e preços lentos e custosos – tornando uma inflação positiva socialmente ótima. Também é possível pensar sob a ótica das finanças públicas, em que a taxação via imposto inflacionário seria eficiente do ponto de vista do bem-estar. Somadas essas e outras características, muda-se o cálculo do ótimo. Uma inflação baixa e positiva passa a ser vista de maneira contrária àquela proposta por Friedman (1969).

2.1 RIGIDEZ E MARKET CLEARING

De acordo com Sinclair e Fellow (2003), um dos principais obstáculos ao modelo teórico de Friedman é a inaplicabilidade de *market clearing* contínuo. Uma das hipóteses que regem o núcleo da teoria neoclássica é de que os mercados sempre estão em equilíbrio – em que não há excesso e escassez de oferta. Tal ponto de equilíbrio seria garantido, portanto, através da plena flexibilidade de preços e salários. Por exemplo, se em um mercado houver temporariamente um excesso de oferta sobre demanda, os preços deste mercado iriam cair até que tal excesso se esgotasse.

No entanto, a plena flexibilidade de preços não é observável na realidade. Sheshinski e Weiss (1977) indicam que o processo de ajustamento de preços não é isento de custos. Existem custos reais associados à transmissão de informação de preços aos consumidores e ao próprio processo de tomada de decisão da empresa. Desse modo, o ajuste só ocorre quando o benefício marginal de mudança de preço for maior do que o custo associado a este processo. Na literatura, os custos atrelados ao processo de ajustamento de preços ficaram conhecidos como custos de menu.

Admitindo-se, portanto, a existência de rigidez de preços, podemos aplicar a análise para o mercado de trabalho. Por conta da existência de contratos, sindicato e poder de barganha, salários nominais raramente são reduzidos – tornando os salários rígidos para baixo. Tal rigidez pode, desse modo, causar desequilíbrios persistentes no mercado. Se o salário estiver em um nível acima do equilíbrio, o mercado de trabalho irá apresentar excesso de oferta. Em um mundo sem fricções, tal problemática seria facilmente resolvida pela flexibilidade do preço da mão-de-obra. Contudo, se há rigidez, o mercado persiste fora do equilíbrio.

Nesse contexto, a inflação pode entrar como um fator de ajuste neste mercado. Com essa rigidez de salários para baixo, a presença de inflação moderada corrói o salário real quando necessário e facilita o reencontro entre oferta e demanda de trabalho, encurtando períodos de desemprego elevado. Não se trata de “gostar” de inflação. Certamente altas taxas desorganizam a economia. Mas, na margem, uma inflação baixa — de poucos pontos percentuais — pode produzir menos desemprego médio do que uma trajetória deflacionária que exige cortes nominais repetidos e politicamente difíceis.

De acordo com a teoria neoclássica, existe uma taxa natural de desemprego que não acelera a inflação. Se o formulador de políticas públicas desejar manter o

desemprego efetivo abaixo do natural, ele poderá fazê-lo, mas por meio de pressões inflacionárias. No longo prazo, a economia sempre retorna para o nível natural de desemprego (FRIEDMAN, 1968).

Akerlof *et al.* (1996) questionam a hipótese da taxa natural de desemprego, argumentando que a rigidez nominal dos salários para baixo faz com que a taxa de desemprego sustentável – que seria o desemprego de equilíbrio ao adotar rigidez – dependa da taxa de inflação. Os autores utilizam evidências microeconômicas¹¹ de que os cortes salariais nominais são raros e desenvolvem um modelo de simulação de equilíbrio geral para demonstrar que a busca pela inflação zero impõe custos permanentes à economia, resultando em um aumento significativo do desemprego em comparação com uma inflação moderada.

De acordo com o modelo, quando a inflação se aproxima de zero, a rigidez salarial impede que algumas empresas façam os ajustes necessários nos salários reais, levando a reduções ineficientes no emprego. Segundo Akerlof, Dickens e Perry (1996, p. 51):

Downward rigidity interferes with the ability of some firms to make adjustments in real wages, leading to inefficient reductions in employment. With trend growth in productivity near recent rates, as the rate of inflation approaches zero, the number of firms constrained and the degree of their constraints increase sharply, as does this inefficiency and shortfall in employment.

Portanto, a análise proposta conclui que uma taxa de inflação moderada é capaz de maximizar o emprego e produto da economia. Por outro lado, um cenário deflacionário ou de inflação zero iria aumentar a taxa de desemprego sustentável e reduzir o nível de produto (AKERLOF *et al.*, 1996).

Em uma mesma linha de pensamento, Wyplosz (2001) investiga a relação entre a inflação e a taxa natural de desemprego em alguns países europeus, com enfoque em dois efeitos promovidos pela inflação – lubrificador (*grease effect*) e areia (*sand effect*). De acordo com Wyplosz (2001, p. 2):

For various reasons which include efficiency wages, fairness, nominal downward rigidity and information costs, they argue that a moderate level of inflation provides some "grease" to the price and wage setting process. Such a source of real wage flexibility, in turn, durably reduces the natural, or long-run, rate of unemployment. Yet, when inflation rises, the implied money illusion -including information costs- dissipates and the burden of price uncertainty

¹¹ Os dados são referentes aos Estados Unidos da América.

rises. This is when inflation exerts a "sand effect" on the natural rate of unemployment.

O efeito lubrificador é bastante parecido com aquele descrito por Akerlof *et al.* (1996). Primeiro, parte-se da hipótese de que salários nominais relutam em cair – dificultando o equilíbrio no mercado de trabalho. Quando essa rigidez trava o ajuste, uma inflação baixa e estável funciona como uma espécie de lubrificante do mecanismo de preços. Em vez de exigir cortes nominais — politicamente difíceis, caros em termos de barganha e muitas vezes inviáveis por contrato — o aumento moderado do nível geral de preços permite que salários reais e preços relativos escorreguem na direção necessária para reequilibrar mercados. Na prática, a mesma redução de salário real que corrigiria um excesso de oferta de trabalho ocorre por meio inflacionário, sem mexer no valor nominal do salário. Portanto, a uma inflação moderada, nesse contexto, reduziria a taxa desemprego de longo prazo da economia (WYPLOSZ, 2001).

Por outro lado, o chamado efeito areia pode ser entendido como um contraponto ao efeito lubrificador. Em vez de auxiliar nos ajustes de mercado, a inflação passa a danificar as engrenagens do sistema de preços. Em termos de mecanismo, o efeito areia opera por incerteza e custos de informação. Quando os agentes não confiam na previsibilidade dos preços, exigem compensações maiores para se comprometer no longo prazo, enquanto firmas protelam projetos ou escolhem opções menos produtivas, porém mais seguras.

A dinâmica do mercado de trabalho também é afetada. Com expectativas inflacionárias instáveis, reajustes tornam-se mais frequentes e assimétricos, e a busca por recomposição real alimenta rodadas de negociação que travam o ajuste. Assim, a inflação deixa de facilitar o *clearing* e passa a emperrá-lo, empurrando para cima o desemprego sustentável de longo prazo.

Em suma, à medida que cresce a variabilidade do nível de preços, os agentes perdem referência sobre preços relativos, tornando a coleta e o processamento de informação mais caros. Dessa forma, decisões de investimento e poupança ficam mais cautelosas, a alocação de recursos piora e a taxa de desemprego se eleva (WYPLOSZ, 2001).

Os resultados dos testes estatísticos presentes em Wyplosz (2001) apontam para uma relação não linear entre inflação e desemprego de longo prazo. Partindo de estabilidade quase perfeita de preços, observa-se um pico do desemprego quando a

inflação permanece muito próxima de zero. A partir desse ponto, pequenas elevações sustentadas da inflação estão associadas a queda do desemprego de longo prazo, evidenciando o chamado efeito *grease*.

À medida que a inflação avança além de patamares modestos, os ganhos se atenuam: cresce a incerteza, encurtam-se contratos, aumentam custos de informação e remarcação, e o efeito *sand* passa a dominar, elevando novamente o desemprego de equilíbrio. É importante ressaltar que o painel de países europeus sugere que, no trecho inicial, em que a inflação está muito próxima de zero, há um custo para a sociedade. O efeito *grease* só passa a atuar de forma positiva em níveis inflacionários modestos.

Em conjunto, os resultados rejeitam a tese de que inflação zero minimiza o desemprego de longo prazo e dão suporte a metas baixas e positivas, que preservam poder de compra e, ao mesmo tempo, mitigam rigidezes e custos de ajuste. Há uma faixa eficiente de inflação moderada na qual os benefícios de lubrificação superam os custos de incerteza, antes que estes se tornem predominantes.

Tanto os trabalhos de Akerlof *et al.* (1996) e Wyplosz (2001) sustentam que um nível de inflação moderada deve ser perseguido pelas autoridades monetárias. A inflação, nesse cenário, é vista como uma poderosa ferramenta de ajuste do mercado ao flexibilizar o salário real frente a rigidez do salário nominal. No entanto, tal rigidez não é o único motivo que impulsiona a defesa de determinado nível inflacionário.

2.2 INFLAÇÃO NA TEORIA DAS FINANÇAS PÚBLICAS

No contexto das finanças públicas, a inflação não é apenas um fenômeno monetário: ela também pode atuar como um imposto sobre saldos monetários, gerando senhoriagem e, portanto, receita para o governo. De acordo com Phelps (1973, p. 68):

Does an increase of the inflation rate perform like a tax to restrain consumption demand and thus release resources for capital formation or public use? And, if so, how does the deadweight welfare cost of this tax compare with that of other tax instruments that restrain consumption to the same degree?

Se a inflação pode ser vista como uma ferramenta de tributação, o problema deixa de ser só estabilização de preços e vira um tema clássico de tributação ótima.

Phelps (1973) busca criar um modelo para quantificar e definir o imposto inflacionário. Apresentemos esse modelo.

2.2.1 O modelo de Phelps¹²

Phelps (1973) utiliza o método de análise diferencial de impostos, no qual a receita líquida total do governo é mantida constante diante mudanças na composição tributária. Por hipótese do modelo, há apenas dois tipos de impostos que compõem o sistema tributário – imposto sobre o salário (imposto ordinário) e imposto inflacionário.

O governo decide o nível de gastos, os benefícios concedidos e como tais despesas serão financiadas. As despesas são consideradas exógenas, dependendo apenas do tempo, e são "constantes" a cada momento, independentes de impostos e inflação (PHELPS, 1973). Além disso, há apenas dois meios de financiar os gastos públicos. *"It can deficit-finance by selling interest-bearing debt in the bond market, and it can tax-finance without limits "in the relevant range."* (Phelps, 1973, p. 71).

Portanto, a restrição orçamentária do governo, segundo o modelo de Phelps (1973) é:

$$T + \dot{D}/p = G + B + i_D D^*/p \quad (1)$$

Na equação (1), T é o imposto; D é o estoque nominal de dívida emitida pelo governo e, portanto, $\dot{D}$ representa a taxa de emissão de títulos, D^* a dívida detida pelo público; G é o gasto real do governo e B o valor real de benefícios concedidos. Por último, i_D representa a taxa de juros nominal que incide sobre a dívida.

O modelo de Phelps (1973) também inclui um Banco Central responsável por controlar a oferta monetária (M) dessa economia. Há, portanto, uma relação de restrição de ativos que conecta as operações do Tesouro e do Banco Central¹³:

$$M = D - D^* \quad (2)$$

¹² Phelps (1973) é o principal pensador da inflação dentro das finanças públicas. Para outras abordagens, consultar Chamley (1985), Drazen (1979) e Siegel (1978).

¹³ Apesar de estarem conectadas, a decisão do Banco Central referente ao controle da oferta monetária ocorre de maneira independente das decisões do Governo.

O Banco Central atinge o nível desejado de moeda em qualquer momento do tempo através de compra ou venda de dívida governamental em posse do público em operações de mercado aberto. Mantendo o estoque de dívida constante, se o Banco Central decide aumentar a oferta monetária, haverá um compra de títulos públicos, injetando liquidez no mercado. Se o desejo for o contrário, a venda de títulos irá retirar liquidez do mercado.

Por fim, assume-se que, dado qualquer caminho desejado para o nível de preços a partir do momento t , é possível escolher o estoque de moeda hoje e seu ritmo de expansão futura de modo a produzir exatamente esse caminho (PHELPS, 1973). O controle sobre a oferta de moeda é o que permite ao Banco Central realizar os objetivos alternativos de inflação que estão sendo considerados. Dessa forma, o nível de preços (p) é uma função da taxa de inflação desejada (π), em qualquer momento do tempo:

$$p(t) = \phi(t, \pi) \quad (3)$$

Definidas tais proposições, é possível realizar a análise acerca do imposto inflacionário. De acordo com Phelps (1973, p. 72):

We are now in a position to inquire into the trade-off between an increase of inflation, with its tax-like effects, and an increase in the rate of taxation of wage incomes. [...] The method treats as a "constant"-variable over time, perhaps, but invariant at each moment-the sum of tax revenues. The effect of this constancy, presumably its methodological purpose, is to keep the sum of the income effects upon demands for leisure and consumption goods generally invariant to a variation of the mix of taxes. The substitution effects of such a tax shift are thus starkly revealed.

Ou seja, é proposto (PHELPS, 1973) que a análise do imposto inflacionário seja realizada utilizando o método de análise de imposto diferencial introduzido, dentre outros, por Wicksel (1898) e Musgrave (1959). Contudo, como estamos lidando com uma economia monetária em que a demanda dos consumidores depende do valor real do saldo de caixa e da taxa de juros atrelada à dívida, é necessário fazer algumas considerações. Segundo Phelps (1973, p.73):

The solution consists of requiring, in the event of an increase of the inflation rate planned by the government, that the treasury and central bank jointly hold invariant their aggregated algebraic contributions to net spendable income and spendable wealth as these appear in household demand function.

A renda líquida potencial ($\tilde{Y}$) é dada por:

$$\tilde{Y} = \bar{Y} + B + i_D D^*/p - T - \pi(M/p + D^*/p) \quad (4)$$

em que $\bar{Y}$ é a renda potencial pré-taxações.

A diferença entre a renda líquida potencial e a renda potencial pré-taxações nos dá a contribuição fiscal do governo à renda do indivíduo. Pelo método proposto, a contribuição fiscal do governo deve ser mantida constante frente às mudanças na composição tributária (PHELPS, 1973).

A proper differential tax analysis requires that at current t , this overall fiscal subtraction be held invariant to a change in the current mix of taxes—in our case, to a change in the inflation rate or inflation "tax". Formally, if the bank shifts a then the treasury is required to make such compensatory adjustment of T [...] (Phelps, 1973, p. 73).

A contribuição fiscal do governo é dada por:

$$\bar{Y} - \tilde{Y} = T + \pi M/p - (i_D - \pi) D^*/p = \theta(t) \quad (5)$$

Por último, a análise diferencial implica que contribuição fiscal total do governo para a riqueza deve ser mantida constante frente a uma mudança na taxa de inflação antecipada. Caso a inflação antecipada suba, e isso leve agentes a abandonar moeda e papéis, o encolhimento do poder de compra da riqueza externa equivale a tributar riqueza, deprimindo consumo e tempo livre. Para evitar esse viés, fixa-se o total da riqueza externa real (PHELPS, 1973). Portanto:

$$\frac{M}{p} + \frac{D^*}{p} = \Delta(t) \quad (6)$$

Substituindo (2) e (6) em (5) obtemos:

$$T + i_a M/p = \theta(t) + (i_a - \pi)\Delta(t) \quad (7)$$

Se a taxa de juros nominal for equacionada pela taxa real de retorno do capital (r_K), temos que $i_D - \pi = r_K = \gamma$. A equação (7) pode ser reescrita:

$$T + (\gamma + \pi) M/p = \theta(t) + \gamma \Delta(t) \quad (8)$$

Phelps (1973, p.75) conclui:

The "revenue from the inflation tax" is simply its contribution to the government's seignorage or monopoly-rents as the supplier of money, iM/p . The inflation tax here is simply a tax on liquidity, and the tax rate is $i = \gamma + r$, the opportunity cost (paid by households) of leasing liquidity.

Portanto, o imposto inflacionário corresponde ao custo de oportunidade de reter saldo de caixa, ou seja, a taxa de juros nominal i_d . Enquanto a receita de tal imposto, a senhoriagem, é definida por $i_d M/p$. Como Phelps (1973) ressalta, a senhoriagem não é uma receita tangível, no sentido de ser um fluxo monetário para as contas do Tesouro. Ao contrário, é uma receita "metafórica".

Como é possível perceber, sendo a receita advinda do imposto inflacionário igual a $(\gamma + \pi) M/p$, um aumento da inflação aumenta a senhoriagem. Ao aumentar a inflação esperada, o banco central aumenta a oferta monetária para acomodar o aumento do nível de preços. Para isso, a autoridade monetária compra das famílias a dívida remunerada em troca de moeda – a qual não rende juros. É essa troca de ativo monetário por ativo não monetário, porém rentável, que gera a senhoriagem para o governo. Devido ao aumento de receita, via inflação, é possível reduzir a receita advinda do imposto ordinário.

Phelps (1973) conclui¹⁴, então, que a tributação ótima envolve um mix de impostos positivo – tanto a liquidez como o salário são otimamente tributados a taxas positivas. Por consequência, se a taxa do imposto inflacionário é positiva, então a taxa de juros nominal é maior do que zero. Tal resultado contraria a Regra de Friedman, em que $i = 0$.

¹⁴ A demonstração matemática pode ser verificada em Phelps (1973, p. 77-81).

3 CAPÍTULO 3: INFLAÇÃO ÓTIMA APLICADA AO CASO BRASILEIRO

Com o desenvolvimento de modelos matemáticos e econométricos, o debate em torno da inflação ótima passa a incorporar novos paradigmas. Tornou-se possível observar tentativas de se desenvolver modelos de equilíbrio geral capazes de estimar, de fato, qual seria essa taxa ótima.

Por exemplo, Billi e Khan (2008) argumentam que uma taxa de inflação elevada certamente não é desejada pelos formuladores de políticas públicas. Porém — diferentemente do que defende Friedman (1969) — uma taxa deflacionária seria um cenário ainda mais prejudicial. Assim, a taxa ótima estimada para o contexto dos Estados Unidos da América estaria acima de 0% e abaixo de 2%.

Pereira (2025) utiliza um modelo *Dynamic Stochastic General Equilibrium* (DSGE) calibrado para uma economia emergente para estimar a meta inflacionária que maximiza o bem-estar das famílias. Maiores níveis de inflação geram aumento de imprevisibilidade, volatilidade das variáveis econômicas e redução de eficiência, tornando-a custosa para famílias e empresas. Nesse sentido, o resultado do modelo aponta para uma meta de inflação próxima de zero — que maximiza o bem-estar da sociedade.

A fim de desenvolver o debate e aprofundá-lo a países em desenvolvimento, mais especificamente países endividados e com pouco espaço de manobra fiscal, Araujo *et al.* (2016) buscam demonstrar que tais países deveriam manter metas inflacionárias mais elevadas, resultado divergente daquele apresentado por Pereira (2025). O artigo explora as limitações da coordenação de metas de inflação em um modelo econômico onde os agentes privados possuem informações imperfeitas sobre a capacidade de compromisso do Banco Central, um cenário considerado mais realista do que os modelos de informação completa. Araujo *et al.* (2016) sustentam que há um *trade-off* entre metas de inflação baixas e a credibilidade dessas metas, sugerindo que metas próximas ao ótimo sob compromisso perfeito podem ser inatingíveis. Tal patamar de meta inflacionária pode, inclusive, levar a um cenário de múltiplos equilíbrios. Por outro lado, o anúncio de metas inflacionárias mais elevadas pode garantir a existência de um equilíbrio único, na medida em que fortalece a expectativa dos agentes de que a meta pode ser cumprida.

Este capítulo explora qual seria a meta ótima de inflação para o Brasil, sendo este um país com pouco espaço fiscal — dado seu orçamento rígido — e com alto índice

de endividamento público. O modelo apresentado é altamente baseado em Valk (2020).

3.1 O MODELO

O modelo apresentado por Valk (2020) parte de uma economia fechada com dois tipos de agentes. Há um *policymaker* endividado que atua como autoridade fiscal e monetária ao mesmo tempo. A autoridade fiscal escolhe o nível de emissão de dívida e a autoridade monetária determina o nível de inflação. As escolhas do *policymaker* são tomadas a fim de maximizar o bem-estar dos indivíduos. Os indivíduos são racionais, com informação completa e formulam expectativas de inflação com base na meta pré-anunciada e no patamar de dívida pública.

O dilema do *policymaker* endividado está baseado na aceitação ou não de um nível inflacionário mais elevado. Diante de um choque de preços, a autoridade pode (i) aumentar a taxa de juros e manter a inflação na meta pré-estabelecida ou (ii) aceitar um patamar de preços mais elevados. Se houver um aumento da taxa de juros, há um aumento do custo da dívida – e o espaço fiscal se torna ainda mais restrito. Por outro lado, aceitar uma inflação mais alta reduz o custo da dívida, via menor taxa de juros real *ex-post*, aumentando o espaço fiscal para gastos. No entanto, aceitar tal cenário implica em um desvio da meta. Em regime de metas de inflação, há uma alta dependência da confiança dos agentes na capacidade da autoridade monetária de cumprimento, exigindo expectativas ancoradas (SVENSSON, 2002). A decisão de desviar, portanto, gera uma penalidade dentro deste sistema.

3.1.1 Indivíduo

Modelando tal contexto, Valk (2020) “*assume a continuum of infinitely lived private-agents that choose consumption and savings to maximize their expected utility:*”

$$\max E_0 \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t u(c_t, g_t) \quad (1)$$

em que c_t é o consumo; g_t representa o gasto do *policymaker*; β a taxa de desconto intertemporal ($0 < \beta < 1$).

A cada período, o indivíduo recebe uma dotação (e), taxada a uma taxa constante (τ) pelo *policymaker*. Além da dotação recebida, há a renda advinda da posse dos títulos públicos. A restrição orçamentária do indivíduo é:

$$c_t + d_{t+1} \leq (1 + r_t)d_t + \alpha_t(1 - \tau)e \quad (2)$$

em que d é o montante de título possuído pelo indivíduo; r a taxa de juros real; e α um parâmetro que reflete o custo de desviar a inflação da meta. O lado esquerdo da equação representa o dispêndio do indivíduo, entre consumo e títulos, e o direito sua fonte de renda. Pode-se propor que:

$$\alpha_t = \alpha_t(\pi^a, \pi_t, \alpha_{t-1}) \quad (3)$$

ou seja, α é função da meta de inflação (π^a), da inflação corrente (π_t) e do seu valor passado. Se a autoridade monetária decidir desviar da meta de inflação, tal parâmetro, com valor entre 0 e 1, representa um choque negativo na economia.

A taxa de juros real, por sua vez, pode ser descrita como função das expectativas de inflação (π_t^e), da inflação corrente e da taxa de desconto intertemporal:

$$r_t = \left(\frac{1 + \pi_t^e}{1 + \pi_t} \right) \frac{1}{\beta} - 1 \quad (4)$$

e $\pi_t^e = E(\pi_t | t - 1)$. Se as expectativas de inflação para certo período se confirmarem ($\pi_t = \pi_t^e$), a taxa de juros real será igual ao inverso da taxa de desconto intertemporal. Por outro lado, caso ocorra surpresa inflacionária ($\pi_t > \pi_t^e$), haverá uma redução de r_t , que reduz o custo da dívida e aumenta o espaço fiscal do governo.

No caso de equilíbrios múltiplos, o *policymaker* decide se deve ou não desviar a inflação da meta. Nesse caso, as expectativas são formadas de acordo com a probabilidade de ocorrer tal desvio: $\pi_t^e = f\pi^D + (1 - f)\pi^a$, em que f é a probabilidade do *policymaker* decidir divergir da meta.

3.1.2 Policymaker

Sob a ótica do *policymaker*, Valk (2020) assume que “As a monetary authority, the policymaker chooses the inflation rate π_t and, as a fiscal authority, next period’s debt D_{t+1} ”. A restrição orçamentária a qual está sujeito é:

$$g_t + (1 + r_t)D_t \leq D_{t+1} + \alpha_t \tau e \quad (5)$$

em que g_t é o gasto do governo e D_t ¹⁵ é a dívida emitida. Assim como no caso do indivíduo, o lado esquerdo da equação representa os gastos do *policymaker* (gasto primário e com a dívida pública), e o lado direito a arrecadação - via impostos e endividamento. Mas é importante ressaltar que o processo inflacionário, além da redução do custo da dívida, também pode ser utilizado para ajustar a restrição orçamentária.

3.1.3 Zona de fragilidade fiscal

A Zona de Fragilidade Fiscal (ZFF) é um conceito central no modelo apresentado por Valk (2020), descrevendo uma faixa de condições econômicas e fiscais onde a política monetária de um *policymaker*, mesmo que altruísta, se torna vulnerável a crises de confiança e credibilidade. A ZFF é caracterizada por (i) alto endividamento público e (ii) espaço fiscal/orçamentário limitado. Existe, portanto, um intervalo de dívida pública $(\underline{D}, \overline{D})$ que indica a ZFF.

Abaixo do limite inferior, só existe apenas um equilíbrio. O *policymaker* irá adotar como política monetária ótima o cumprimento da meta de inflação. No entanto, na ZFF coexistem equilíbrios múltiplos, em que a autoridade monetária se torna vulnerável a crises de confiança que resultam em falhas de meta autorrealizáveis. Nesse sentido, se os indivíduos formam expectativas de que haverá um desvio em relação a meta, a política ótima é confirmar o desvio. Caso os agentes esperem que o desvio não ocorrerá, a melhor resposta do ponto de vista da maximização do bem-estar é não desviar. Logo, o *policymaker* endividado, que se encontra na ZFF, se torna refém das expectativas racionais dos indivíduos e, portanto, exposto à perda de

¹⁵ Assume-se que $D_t = d_t, \forall t$.

confiança em relação ao seu comprometimento com a meta. Valk (2020) argumenta que, em tal situação, o governo deve adotar medidas do lado fiscal e monetário. Para isso, o *policymaker* pode aumentar a meta inflacionária a fim de reancorar as expectativas no curto prazo e diminuir a taxa de juros real que incide sobre a dívida.

A policymaker with a higher inflation target will choose a smaller deviation from the target when private-agents start doubting the target. Consequently, as deviations decrease, it will face lower real interest rates on its bonds in the fiscal fragility zone. (Valk, 2020, p.28).

Além disso, a política fiscal deve conceder apoio à monetária através da gestão da dívida. Para isso, o governo pode optar por políticas que estabilizem a dinâmica da dívida em um determinado horizonte temporal – como metas de superávit primário.

Em suma, Valk (2020) assume que fundamentos fiscais enfraquecidos podem levar a desconfiança dos agentes privados em relação ao comprometimento da autoridade monetária com a meta inflacionária pré-estabelecida. Dada esta posição de fragilidade fiscal, o *policymaker* tem duas opções diante de um choque inflacionário. Primeiro, ele pode aumentar a taxa de juros da economia, mantendo a inflação na meta, porém com um custo da dívida maior. A segunda alternativa é aceitar um nível inflacionário mais alto. Nesse sentido, a política monetária ótima pode ser o desvio da meta – e metas mais elevadas podem ajudar na coordenação das expectativas e redução da taxa de juros real.

3.2 ANÁLISE QUANTITATIVA

A simulação proposta nesse trabalho não tem por fim último estimar a inflação que maximiza o bem-estar geral dos agentes. Há aqui a intenção de captar, por meio de uma modelagem simplista, o *trade-off* entre inflação ótima e nível de dívida apresentado por Valk (2020).

Considere-se que num período a dívida pública em proporção do PIB é $d \in (0, \infty)$. O *policymaker* escolhe a taxa de inflação π^D ponderando (i) o alívio fiscal de diluir o valor real do serviço da dívida por meio inflacionário e (ii) o custo de desviar da meta. O problema pode ser reduzido à:

$$\max W(\pi^D; d) = \underbrace{\theta d \frac{\pi^D}{1 + \pi^D}}_{\text{alívio fiscal}} - \underbrace{\frac{1}{2} k (\pi^D - \pi^a)^2}_{\text{custo de desvio}} \quad (6)$$

em que $\theta > 0$ agrega os fatores que tornam o *default* parcial da dívida útil e $k > 0$ mede o quão custoso é a opção de desvio. O termo $\frac{\pi^D}{1 + \pi^D}$ garante um ganho fiscal côncavo e crescente na inflação. Derivando em relação a π^D :

$$\frac{\partial W}{\partial \pi^D} = \frac{\theta d}{(1 + \pi^D)^2} - k(\pi^D - \pi^a) \quad (7)$$

a condição de ótimo é dado por:

$$k(\pi^{D*} - \pi^a) = \frac{\theta d}{(1 + \pi^D)^2} \quad (8)$$

A condição de segunda ordem é sempre satisfeita, pois:

$$\frac{\partial^2 W}{\partial^2 \pi^D} = \frac{-2\theta d}{(1 + \pi^D)^3} - k < 0 \quad (9)$$

Logo, o ótimo é único.

Mantendo tudo o mais constante, vale notar que um aumento da dívida eleva a inflação ótima do modelo. Tal resultado é condizente com as proposições vistas na seção anterior. Governos mais endividados podem escolher como política ótima, aquela que maximiza o bem-estar dos agentes, aumentar a taxa inflacionária e realizar um *default* parcial da dívida.

3.2.1 Calibração

A calibração foi feita com dados recentes¹⁶ a fim de simular um cenário próximo ao caso brasileiro. Para a taxa de desconto, foi utilizada uma estimativa da taxa de

¹⁶ A meta de inflação utilizada é aquela definida pelo Conselho Monetário Nacional para o período iniciado em janeiro de 2025; a taxa de juros neutra utilizada é a mediana das estimações feitas pelo

juros real neutra, ao redor de 6,0%*a. a.* A meta inflacionária será de 3,0% *a. a.*, a mesma que vigora no Brasil no presente momento. O patamar da dívida pública será de 80% do PIB, patamar próximo daquilo que se observa.

Tabela 1- Parâmetros do modelo

Parâmetro	Descrição	Valor
π^a	Meta de Inflação	3,0%
β^{17}	Fator de Desconto	0,94
d_0	Dívida/PIB	80%
k	Peso do custo do desvio	1,50
$\pi^*(d_0)$	Alvo em d_0	4,0%
θ^{18}	Peso fiscal da inflação	0,01014

3.2.2 Resultados

Feita a calibração¹⁹, a equação (8) foi resolvida para um *range* de dívida $d \in [0,30; 1,20]$. A função $d \mapsto \pi^*(d)$ é monotônica crescente e reflete o mecanismo do modelo – quanto maior o endividamento do *policymaker*, maior o ganho inflacionário marginal e maior a inflação ótima.

Como é possível observar no gráfico 1, a curva entrega $\pi^*(0,6) = 3,88\%$, $\pi^*(0,7) = 3,94\%$, $\pi^*(0,8) = 4,00\%$ ²⁰ e $\pi^*(1,0) = 4,12\%$. Nos extremos, o ótimo vai de 3,69%, em $d = 0,30$, a 4,25% em $d = 1,20$.

Banco Itaú para o primeiro trimestre de 2024; e o patamar da dívida é uma aproximação da Dívida Bruta do Governo Geral no ano de 2025.

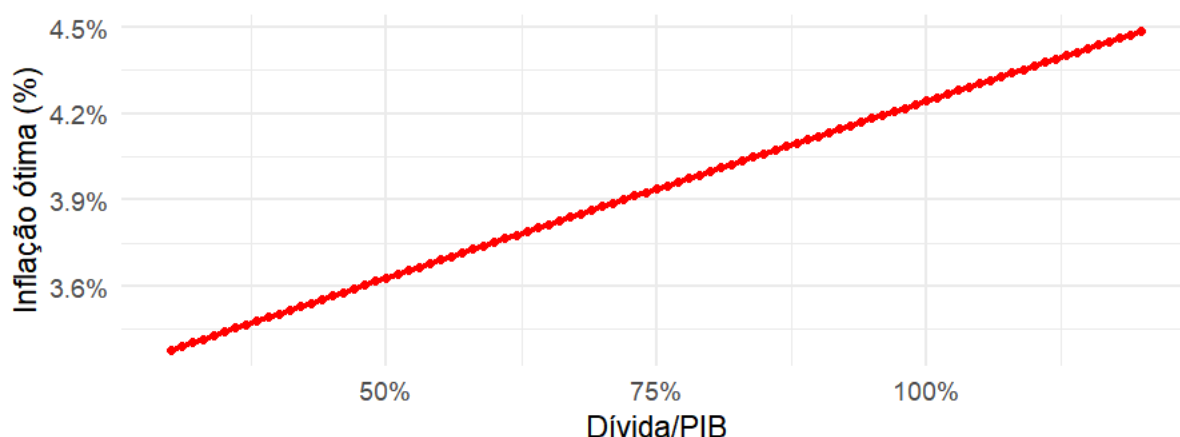
¹⁷ $\beta = \frac{1}{1+r}$

¹⁸ *Theta* é derivado pela condição de primeira ordem.

¹⁹ A simulação foi feita no *software* R: https://github.com/tomasvcoelho-cmd/inflacao_otima_codigo

²⁰ Por construção, no ponto de calibração.

Gráfico 1 - Inflação Ótima x Dívida/PIB



Fonte: elaboração própria

3.2.3 Algumas considerações

O modelo apresentado captura um *trade-off* que um governo pode enfrentar diante de choques inflacionários. Há duas opções. Primeiro, o *policymaker* aumenta a taxa de juros e controla o nível de preços para mantê-lo na meta pré-estabelecida. Tal movimento, por um lado mantém o compromisso da autoridade monetária, o que é importante em um sistema de metas de inflação. Por outro lado, o aumento da taxa de juros eleva o fardo da dívida pública e deteriora a situação fiscal do governo.

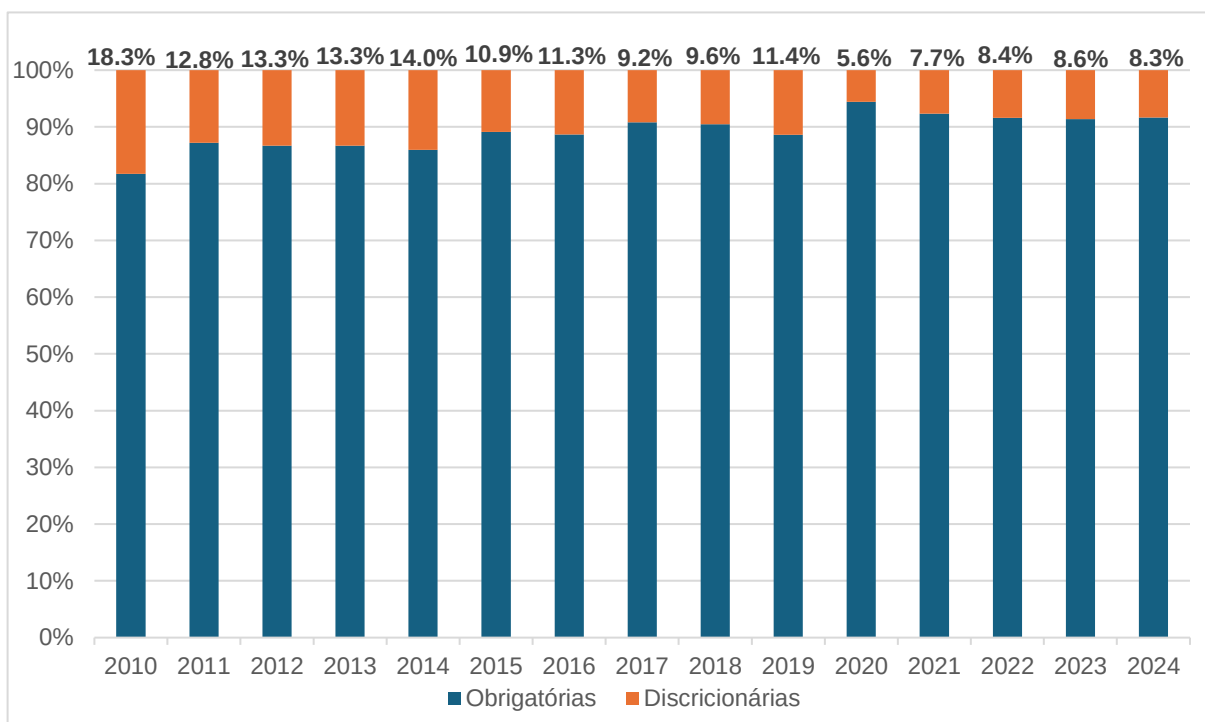
O segundo movimento possível seria a aceitação de uma inflação acima da meta. Apesar de diminuir o custo da dívida por meio de uma redução da taxa de juros real, há um custo permanente decorrente da decisão de desviar. Como foi visto, pode haver situações em que o aumento da meta e a aceitação de uma inflação maior pode ajudar na coordenação das expectativas – sendo, portanto, a política monetária ótima. Assim, o *policymaker* deve avaliar se os benefícios do desvio superam os custos associados.

Pode-se pensar, então, o que seria melhor para o caso brasileiro – será que o melhor movimento é o aumento da meta? Para responder essa pergunta, deve-se considerar alguns pontos.

A situação fiscal do país é marcada por uma alta rigidez orçamentária, tal cenário podendo ser compreendido através de duas óticas. Primeiro, o peso das despesas obrigatórias na execução orçamentária brasileira é extremamente elevado.

Como se pode observar no gráfico 2, a participação das despesas obrigatórias no Brasil cresce ano após ano, comprimindo as despesas discricionárias²¹ a ponto de, no exercício de 2024, a representação de tal despesa no total foi de apenas 8,3%.

Gráfico 2 – Despesas Obrigatórias x Discricionárias



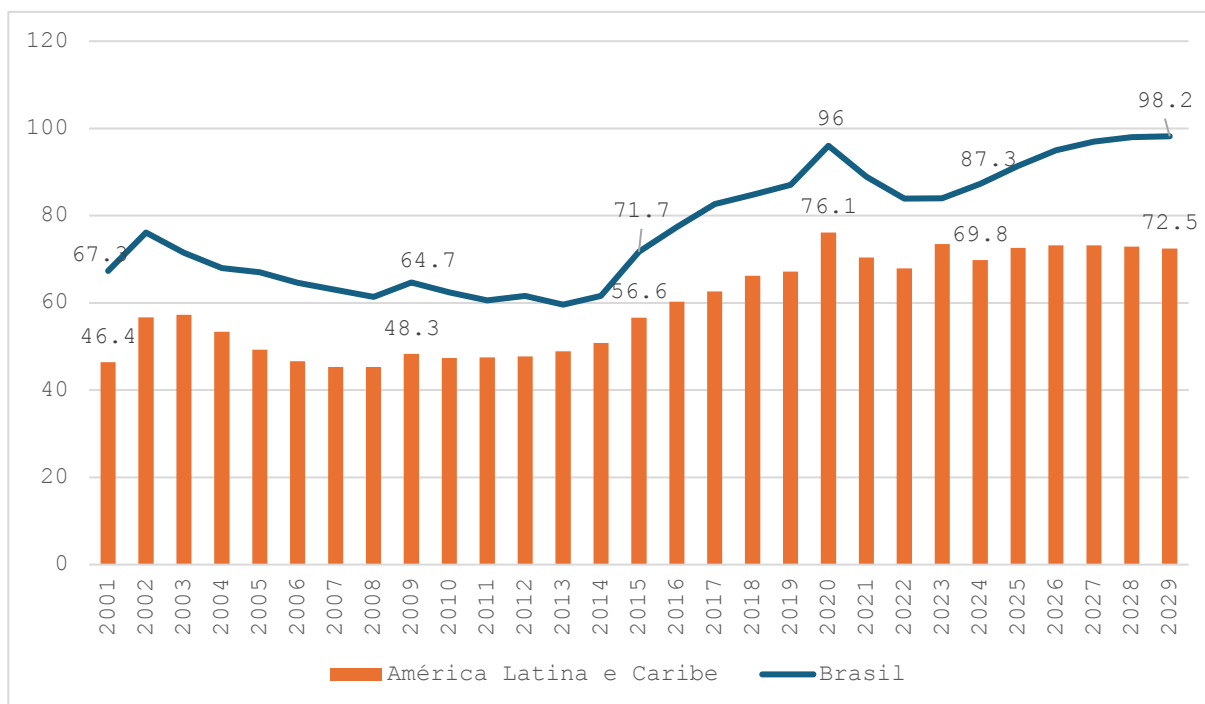
Fonte: Secretaria do Tesouro Nacional (STN). Elaboração própria.

A outra ótica passível de pontuação é referente a vinculações entre receitas e despesas. As principais vinculações são referentes à saúde e educação. No caso dos gastos com a saúde, o mínimo está vinculado a 15% da Receita Corrente Líquida (RCL) do ano corrente. Já o gasto mínimo federal com a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE) está vinculado a 18% da Receita Líquida de Impostos. Tais vinculações, por um lado, garantem um piso de investimento em setores essenciais para o desenvolvimento socioeconômico do país. Contudo, reduz a flexibilidade de alocação de recursos – contribuindo para a rigidez orçamentária.

Ainda pelo lado fiscal, é possível observar uma deterioração das contas públicas brasileiras. Como é possível observar pelo gráfico 3, a dívida/PIB é alta até mesmo quando comparada com os países latino-americanos e Caribe. Além do patamar elevado, não há perspectiva de estabilização da dinâmica da dívida.

²¹ Despesas discricionárias engloba o custeio da máquina pública, investimentos públicos e emendas parlamentares de comissão.

Gráfico 3 – Dívida/PIB Brasil x Emergentes



Fonte: Fundo Monetário Internacional (FMI)²². Elaboração própria.

Nesse contexto, a ideia então de aumentar a meta inflacionária para reduzir o custo da dívida pode ser um movimento a se pensar. No entanto, em um país em que há forte memória inflacionária (TEIXEIRA, 2025), um eventual aumento da meta pode desancorar as expectativas e aumentar π^e – isto é, tal decisão pode virar mais inflação esperada e, no limite, piorar o quadro. Para contornar tal situação, o governo teria que aumentar a taxa de juros nominal para voltar a ancoragem e manter a inflação controlada. Sendo assim, tal contexto pode aumentar o risco país e pressionar também os juros futuros (GARCIA, 2016).

Dado esse cenário, o caminho mais plausível e consistente parece ser em reforçar o arcabouço fiscal e ambiente institucional. O governo deveria revisar as estruturas de gasto e arrecadação a fim de promover uma política fiscal consistente de superávit primário, melhorar o *mix* da dívida e torná-la menos indexada, bem como rever o sistema tributário, tornando-o mais eficiente e livre de distorções. Tal conjunto de políticas ajudaria a estabilizar a dinâmica da dívida pública. Já foram realizadas no Brasil duas tentativas de impor regras fiscais. A primeira foi com Emenda

²² O FMI considera na contabilização da dívida pública os títulos públicos na carteira do Banco Central. Por esse motivo, a razão dívida/PIB é mais alta quando comparada aos cálculos do governo.

Constitucional 95/2016, durante o governo Michel Temer. Nessa proposta, o gasto real do governo seria congelado durante 20 anos. Ademais, o teto de gastos promoveu a desvinculação de receitas com gastos em saúde e educação. Mais recentemente, no terceiro governo Lula, o teto de gastos foi substituído pelo arcabouço fiscal – bem mais flexível. Nesse arranjo, há duas regras bem definidas a fim de conter o crescimento da dívida. Há uma meta de resultado primário a ser definida para cada ano, com uma banda de 0,25% do PIB, e um teto de crescimento real do gasto primário de 2,5% ao ano (piso de 0,6%). Tais medidas seriam capazes, em tese, de gerar superávits primários constantes e estabilizar a dinâmica da dívida. Contudo, os resultados esperados não foram observados²³.

Além de um ajuste fiscal eficaz, um reforço institucional seria essencial para manter a credibilidade da autoridade e ancorar as expectativas. Algumas medidas possíveis seriam: governança do regime de metas; independência do banco central (já em vigor no Brasil); qualidade e previsibilidade da comunicação; regras de escape bem desenhadas; arcabouço fiscal crível que não empurre a política monetária a compensar desequilíbrios; e mecanismos de *accountability* capazes de gerar custos reputacionais quando a autoridade monetária se afasta da âncora sem justificativa.

²³ Para uma análise mais detalhada do arcabouço fiscal e suas contradições, conferir Lisboa *et al.* (2023).

CONCLUSÃO

Neste trabalho buscou-se discutir o problema da inflação ótima a partir de diferentes correntes teóricas e, em seguida, aplicar esse debate ao caso brasileiro, com atenção especial às restrições impostas pelo quadro fiscal e pela dinâmica da dívida pública. Partiu-se da formulação clássica de Friedman (1969), na qual a quantidade ótima de moeda e a inflação ótima são pensadas em um ambiente sem fricções, com mercados continuamente em equilíbrio e custo marginal praticamente nulo de criação de moeda. Nesse contexto, a Regra de Friedman — que recomenda uma deflação igual à taxa real de juros, de forma a tornar a taxa de juros nominal próxima de zero — aparece como solução eficiente, pois elimina o imposto implícito sobre saldos monetários e leva os agentes a manterem o volume de caixa que maximiza seu bem-estar.

O segundo capítulo mostrou, porém, que a solução proposta por Friedman (1969) perde força quando levamos em conta as imperfeições observadas nas economias reais. A presença de rigidez nominal de preços e salários, custos de menu, sindicatos e contratos torna a hipótese de *market clearing* contínuo bastante implausível. Resultados como os de Akerlof *et al.* (1996) sugerem que, com salários nominais rígidos para baixo, uma inflação moderada funciona como lubrificante do processo de ajuste, reduzindo o desemprego de longo prazo e evitando que choques negativos se traduzam em quedas muito persistentes do produto. Ao mesmo tempo, níveis muito altos de inflação introduzem incerteza, distorcem preços relativos e trazem o chamado efeito “areia”, elevando novamente o desemprego e os custos de bem-estar.

A visão de Phelps (1973), por sua vez, desloca o debate para a esfera das finanças públicas, tratando a inflação como um imposto sobre liquidez. É demonstrado que, em geral, a tributação ótima envolve um *mix* de impostos positivos sobre trabalho e sobre saldos monetários, o que implica taxa de juros nominal acima de zero e, portanto, uma inflação ótima positiva, em contraste com a Regra de Friedman.

Na parte aplicada, o trabalho se concentrou em um modelo inspirado em Valk (2020), no qual a inflação ótima é condicionada ao grau de endividamento do governo e à existência de uma zona de fragilidade fiscal. Nesse arcabouço, o *policymaker* acumula funções fiscal e monetária e enfrenta um dilema intertemporal: aumentar juros para manter a inflação na meta, encarecendo o serviço da dívida; ou aceitar uma

inflação mais alta, reduzindo o valor real da dívida à custa de um desvio em relação à meta e de perda de credibilidade. A presença de múltiplos equilíbrios, na chamada Zona de Fragilidade Fiscal, torna a política ótima dependente das expectativas dos agentes. Se o mercado espera que a autoridade desvie, passa a ser racional desviar. Se o mercado acredita no compromisso com a meta, o melhor é cumpri-la. A calibração sugeriu que níveis mais elevados de dívida tendem a aumentar a inflação ótima do modelo, reforçando a intuição de que governos altamente endividados têm incentivos a utilizar a inflação como forma de default parcial sobre a dívida.

Aplicado ao contexto brasileiro, caracterizado por elevada razão dívida/PIB, forte rigidez orçamentária e histórico de episódios inflacionários, o modelo ajuda a entender por que a tentação de elevar a meta de inflação reaparece de tempos em tempos no debate público. Em tese, metas mais altas poderiam aliviar o custo real da dívida e reduzir a probabilidade de colapsos de credibilidade em cenários de fragilidade fiscal. Ao mesmo tempo, num país com memória inflacionária e em regime de metas, um aumento da meta pode facilmente desancorar expectativas, elevar o prêmio de risco, pressionar juros nominais e, no limite, produzir exatamente o oposto do que se pretendia - mais inflação, juros maiores e pior dinâmica da dívida. Nessa perspectiva, fica clara a importância de um arranjo em que a política fiscal sustente a política monetária.

Os resultados e a análise sugerem que a discussão sobre inflação ótima não pode ser reduzida nem a uma defesa mecânica da Regra de Friedman, nem à ideia de que um pouco mais de inflação sempre ajudaria países endividados. Em economias com rigidez nominal e orçamento fiscal rígido, como o Brasil, faz mais sentido pensar em um intervalo de inflação baixa e positiva, compatível com os ganhos de lubrificação do mercado de trabalho, mas ainda suficientemente reduzida para evitar a deterioração dos preços relativos e dos contratos de longo prazo. Ao mesmo tempo, a verdadeira condição para que uma meta baixa seja sustentável não está apenas na sua escolha, mas na combinação entre instituições críveis (independência do Banco Central, governança do regime de metas, regras de comunicação) e um arcabouço fiscal que estabilize a trajetória da dívida sem depender de surpresas inflacionárias recorrentes.

Por fim, é importante reconhecer as limitações do exercício. A simulação proposta é extremamente simples, mas atende ao objetivo de captar a dinâmica do modelo de Valk (2020). A calibragem também foi conduzida de maneira parcimoniosa,

com poucos parâmetros e usando valores plausíveis, mas sem o aparato completo de estimação estrutural empregado em modelos DSGE.

Ainda assim, mostramos que a resposta à pergunta “qual é a inflação ótima?” depende, de forma crucial, das fricções, da estrutura fiscal e das instituições de cada país. No caso brasileiro, qualquer tentativa de usar a inflação como atalho para o ajuste fiscal tende a ser, ao mesmo tempo, arriscada e de curta duração.

REFERÊNCIAS

- AKERLOF, G.; DICKENS, W.; PERRY, G. The macroeconomics of low inflation. **Brookings Papers on Economic**, 1996., p. 1-59
- ARAUJO, A.; BERRIEL, T.; SANTOS, R. Inflation targeting with imperfect information. **International Economic Review**, 2016.
- BAUMOL, W. The Transactions Demand for Cash: An Inventory Theoretical Approach. **Quarterly Journal of Economics**, 1952., p. 545-556
- BILLI, R.; KAHN, G. What Is the Optimal Inflation Rate? **Economic Review**, 2008.
- CARVALHO, F. *et al.* **Economia monetária e financeira**. [S.l.]: [s.n.], 2007.
- CHAMLEY, C. On a simple rule for the optimal inflation rate in second best taxation. **Journal of Public Economics**, p. 35-50, 1985.
- CHUGH, S. **Modern macroeconomics**. [S.l.]: MIT Press, 2015.
- DRAZEN, A. The optimal rate of inflation revisited. **Journal of Monetary Economics**, p. 231-248., 1979.
- FISHER, I. **The purchasing power of money**. [S.l.]: MACMILLAN, 1911.
- FRIEDMAN, M. **The Quantity Theory of Money: A Restatement**. [S.l.]: Aldine Publishing Company, 1956.
- FRIEDMAN, M. **A program for monetary stability**. [S.l.]: [s.n.], 1960.
- FRIEDMAN, M. The role of monetary policy. **The american economic review**, 1968.
- FRIEDMAN, M. The optimum quantity of money and other essays. In: FRIEDMAN, M. **The optimum quantity of money**. [S.l.]: MACMILLAN, 1969. Cap. 1, p. 1-50.
- GARCIA, M. **Juros e câmbio no Brasil: Avanços e desafios**. PUC-Rio. [S.l.]. 2016.
- G1. *Trump critica o presidente do Fed e espera substituí-lo em alguns meses*. **g1**, São Paulo, 28 out. 2025. Disponível em: <https://g1.globo.com/economia/noticia/2025/10/28/trump-critica-presidente-do-fed-e-espera-substitui-lo-em-alguns-meses.shtml>. Acesso em: 30 nov. 2025.
- KEYNES, J. **The general theory of employment interest and money**. [S.l.]: MACMILLAN, 1936.
- LISBOA, Marcos de Barros; MENDES, Marcos; TAVEIRA, Marília; SOUZA, Cristiano de; COSTANZI, Rogério Nagamine. **O algoritmo do gasto: o impacto das despesas obrigatórias no arcabouço fiscal**. São Paulo: Insper, 2023. Relatório de pesquisa. Disponível em: <https://repositorio.insper.edu.br/handle/11224/6388>. Acesso em: 25 jan. 2026.

MISHKIN, Inflation targeting in emerging market countries, NBER Working Paper, 7618, 2000.

MUSGRAVE, R. **The Theory of Public Finance**. [S.l.]: McGraw Hill, 1959.

PEREIRA, P. Optimal inflation targeting. **The Banco Central do Brasil Working Papers**, 2025.

PHELPS, E. Inflation in the theory of public finance. **Swedish Journal of Economics**, 1973., p. 67-82

SHESHINSKI, E.; WEISS, Y. Inflation and cost of price adjustment. **The Review of Economic Studies**, 1977., p. 287-303

SIDRAUSKI, M. Rational choice and patterns of growth in a monetary economy. **The American Economic Review**, v. 57, n. 2, p. 534-544, 1967.

SIEGEL, J. Notes on optimal taxation and the optimal rate of inflation. **Journal of Monetary Economics** , p. 297-305, 1978.

SINCLAIR, P.; FELLOW, H. The optimal rate of inflation: an academic perspective. **Bank of England Quarterly Bulletin**, 2003.

TAIAR, Estevão; VALADARES, João. *Lula volta a criticar taxa de juros e presidente do Banco Central*. **Valor Econômico**, Brasília, 4 maio 2023. Disponível em: <https://valor.globo.com/politica/noticia/2023/05/04/lula-volta-a-criticar-taxa-de-juros-e-presidente-do-banco-central.ghtml>. Acesso em: 29 nov. 2025.

TEIXEIRA, N. Memória inflacionária exige juros altos. **Valor Econômico**, set. 2025.

TOBIN, J. The Interest-Elasticity of Transactions Demand for Cash. **The Review of Economics and Statistics**, 1956., p. 241-247

VALK, S. **Essays on inflation targeting under fiscal fragility**. [S.l.]: [s.n.], 2020.

WICKSELL, K. **Interest and Prices**. [S.l.]: Sentry Press, 1898.

WOODFORD, M. The optimum quantity of money. In: FRIEDMAN, B.; HAHN, F. **Handbook of Monetary Economics**. [S.l.]: [s.n.], v. 2, 1990. Cap. 20, p. 1068-1149.

WYPLOSZ, C. Do we know how low should inflation be? **European Central Bank**, 2001., p. 15-33